Ekstremalpunkt

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne ekstremalpunktet til en andregradsfunksjon.

Husk Regel

x = –b/(2a). Sett inn for å finne y.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Verditabellen er symmetrisk. Hva er ekstremalpunktet?

x	-3	-2	-1	0	1
f(x)	-3	0	1	0	-3

x = _____ y = _____

b) Verditabellen er symmetrisk. Hva er ekstremalpunktet?

x	-1	0	1	2	3
f(x)	-1	-4	-5	-4	-1

x = _____ y = _____

c) Verditabellen er symmetrisk. Hva er ekstremalpunktet?

x	1	2	3	4	5
f(x)	0	3	4	3	0

x = _____ y = _____

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Du har 40 m gjerde til en rektangulær hage. Arealet er A(x) = x(20 – x). Hvilken x gir størst areal, og hva er arealet?

Svar: _____

b) Du har 80 m gjerde til en rektangulær hage. Arealet er $A(x) = x(40 - x)$. Hvilken x gir størst areal, og hva er arealet?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `x = -1, y = 1`

Symmetrien er rundt x = -1 → (-1, 1)

b) `x = 1, y = -5`

Symmetrien er rundt x = 1 → (1, –5)

c) `x = 3, y = 4`

Symmetrien er rundt x = 3 → (3, 4)

Oppgave 2

a) `x = 10, A = 100 m²`

$A(x) = -x^2 + 20x \rightarrow x = 20/2$

b) `x = 20, A = 400 m²`

$A(x) = -x^2 + 40x \rightarrow x = 40/2$